Física

147 questões · conteúdo: Temperatura, calor e equilíbrio térmico; Termometria e escalas termométricas; Propagação do calor: condução; Convecção e irradiação; Calorimetria; Trocas de calor e calorímetro

Nome: Turma: Data:

Temperatura, calor e equilíbrio térmico

1. A Termologia é a parte da Física que estuda:

a) as cargas elétricas em repouso
b) a luz e a formação de imagens
c) apenas o movimento dos corpos e suas causas
d) o calor, a temperatura e a transferência de energia térmica

2. A temperatura de um corpo é uma medida:

a) da quantidade de calor que o corpo possui
b) do grau de agitação das partículas que o formam
c) do volume ocupado pelo corpo
d) da massa total do corpo

3. Em qual estado físico a agitação das partículas de uma substância costuma ser maior?

a) Líquido
b) Gasoso
c) É igual nos três estados
d) Sólido

4. O calor pode ser definido como:

a) energia térmica em trânsito, transferida por causa de uma diferença de temperatura
b) uma substância que fica guardada dentro dos corpos
c) a temperatura de um corpo muito quente
d) a energia que um corpo possui quando está parado

5. Espontaneamente, o calor flui sempre:

a) do corpo maior para o menor, independente da temperatura
b) do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura
c) do corpo de menor temperatura para o de maior temperatura
d) do corpo de maior massa para o de menor massa

6. Qual frase está fisicamente correta?

a) O fogo transfere calor para o bombeiro.
b) A roupa do bombeiro o isola da temperatura.
c) O fogo possui muito calor.
d) A temperatura do fogo passa para o bombeiro.

7. Por que a frase "a roupa do bombeiro isola da temperatura" está errada?

a) Porque a roupa aumenta a temperatura do bombeiro
b) Porque temperatura e calor são a mesma coisa
c) Porque a roupa não isola nada
d) Porque a roupa isola do calor, que é a energia transferida; temperatura não se transfere

8. Uma panela quente é colocada sobre uma mesa de pedra fria. Depois de um tempo:

a) a panela continua sempre mais quente que a mesa
b) o calor passa da mesa para a panela
c) a mesa fica mais quente que a panela
d) panela e mesa atingem a mesma temperatura (equilíbrio térmico)

9. Dois corpos estão em equilíbrio térmico quando:

a) têm a mesma quantidade de calor guardada
b) são feitos do mesmo material
c) têm a mesma massa
d) têm a mesma temperatura e não há mais troca líquida de calor entre eles

10. A Lei Zero da Termodinâmica afirma que, se A está em equilíbrio térmico com B, e B com C, então:

a) C está mais quente que A
b) A está mais quente que C
c) nada se pode afirmar sobre A e C
d) A está em equilíbrio térmico com C

11. A Lei Zero da Termodinâmica é o princípio que permite:

a) definir o calor latente
b) explicar a brisa marítima
c) calcular a potência de um secador
d) o uso de termômetros para comparar temperaturas

12. Ao receber calor sem mudar de estado, a energia cinética das partículas de um corpo:

a) não muda
b) aumenta, e a temperatura sobe
c) diminui, e a temperatura cai
d) aumenta, mas a temperatura cai

13. A energia cinética das partículas, ligada à temperatura, está associada a movimentos de:

a) reflexão e refração
b) translação, rotação e vibração
c) apenas translação
d) apenas vibração

Termometria e escalas termométricas

14. Termometria é:

a) o estudo da dilatação dos metais
b) a medição da temperatura de um corpo usando outro corpo, o termômetro
c) o cálculo do calor latente
d) o estudo da propagação do calor no vácuo

15. Grandeza termométrica é:

a) a quantidade de calor de um corpo
b) uma grandeza que varia com a temperatura e permite medi-la
c) a temperatura de ebulição da água
d) a massa do termômetro

16. Em um termômetro analógico de líquido, a grandeza termométrica é:

a) o comprimento da coluna de líquido
b) a cor do vidro
c) a resistência elétrica
d) a massa do líquido

17. Em um termômetro digital, a grandeza termométrica pode ser:

a) a massa do aparelho
b) o comprimento de uma coluna de mercúrio
c) a resistência elétrica ou a corrente elétrica
d) a cor do visor

18. Por que é preciso esperar alguns minutos com o termômetro clínico na axila?

a) Porque a pele precisa esfriar
b) Porque o mercúrio precisa evaporar
c) Porque o calor do termômetro precisa passar para o paciente
d) Porque o termômetro só indica a própria temperatura e precisa entrar em equilíbrio térmico com o corpo

19. Para construir uma escala termométrica são usados dois pontos fixos, que são:

a) o zero absoluto e a fusão do ferro
b) a fusão do gelo e a ebulição da água, ambas a 1 atm
c) a temperatura do corpo humano e a do ambiente
d) a ebulição do álcool e a fusão do mercúrio

20. Qual é a sequência correta para construir uma escala termométrica?

a) Medir a massa do termômetro e dividir pelo volume
b) Usar apenas o zero absoluto como referência
c) Escolher dois pontos fixos, atribuir valores a eles e dividir o intervalo em partes iguais
d) Escolher um único ponto e contar de 10 em 10

21. Na escala Celsius, os pontos de fusão do gelo e de ebulição da água (1 atm) valem:

a) 273 °C e 373 °C
b) 0 °C e 100 °C
c) 32 °C e 212 °C
d) 0 °C e 180 °C

22. Na escala Fahrenheit, os pontos de fusão do gelo e de ebulição da água (1 atm) valem:

a) 273 °F e 373 °F
b) 0 °F e 100 °F
c) 32 °F e 212 °F
d) 0 °F e 180 °F

23. Entre os pontos fixos, quantas divisões têm as escalas Celsius e Fahrenheit, respectivamente?

a) 212 e 32
b) 100 e 100
c) 100 e 180
d) 180 e 100

24. A escala Fahrenheit é usada principalmente:

a) apenas em laboratórios científicos
b) no Brasil e na maior parte do mundo
c) no Sistema Internacional
d) nos Estados Unidos e em poucos outros países

25. A relação de conversão entre Celsius e Fahrenheit é:

a) $\theta C/5 = \theta F/9 + 32$
b) $\theta C/9 = (\theta F - 32)/5$
c) $\theta C = \theta F - 32$
d) $\theta C/5 = (\theta F - 32)/9$

26. Quanto vale 100 °C em Fahrenheit?

a) 180 °F
b) 132 °F
c) 212 °F
d) 373 °F

27. Quanto vale 25 °C em Fahrenheit?

a) 81 °F
b) 57 °F
c) 77 °F
d) 45 °F

28. Quanto vale 41 °F em Celsius?

a) 41 °C
b) 18 °C
c) 9 °C
d) 5 °C

29. Quanto vale −40 °C em Fahrenheit?

a) −40 °F
b) 8 °F
c) −72 °F
d) 40 °F

30. Uma variação de 10 °C corresponde a qual variação na escala Fahrenheit?

a) 42 °F
b) 50 °F
c) 18 °F
d) 10 °F

31. A temperatura de um paciente subiu 9 °F. Em Celsius, a variação foi de:

a) 5 °C
b) 16,2 °C
c) 41 °C
d) 9 °C

32. O zero absoluto corresponde a aproximadamente:

a) 0 °C, quando a água congela
b) 273 °C, o máximo de agitação
c) −273 °C, a menor agitação possível das partículas
d) −100 °C, a menor temperatura da Terra

33. A escala absoluta Kelvin foi proposta por:

a) Isaac Newton, em 1687
b) Jean-Baptiste Fourier, em 1822
c) William Thomson (Lord Kelvin), em 1848
d) Anders Celsius, em 1742

34. Lord Kelvin chegou ao zero absoluto observando que, a volume constante, a pressão de um gás:

a) dobra a cada 1 °C que a temperatura baixa
b) aumenta quando a temperatura baixa
c) não muda com a temperatura
d) diminui 1/273 do valor a cada 1 °C que a temperatura baixa

35. A unidade de temperatura no Sistema Internacional é:

a) a caloria (cal)
b) o kelvin (K)
c) o grau Celsius (°C)
d) o grau Fahrenheit (°F)

36. A relação entre a temperatura absoluta T e a temperatura Celsius é:

a) $T = \theta C - 273$
b) $T = \theta C \cdot 273$
c) $T = \theta C + 273$
d) $T = 273 - \theta C$

37. A água ferve a 100 °C (1 atm). Em kelvin isso equivale a:

a) 273 K
b) 100 K
c) 373 K
d) 212 K

38. O gelo funde a 0 °C (1 atm). Em kelvin isso equivale a:

a) 32 K
b) 0 K
c) 273 K
d) 373 K

39. Uma temperatura de 300 K corresponde a:

a) 573 °C
b) 300 °C
c) −27 °C
d) 27 °C

40. Uma substância esquentou 30 °C. Na escala Kelvin a variação foi de:

a) 54 K
b) 243 K
c) 30 K
d) 303 K

41. Na Antártida já se registrou −89 °C e em erupções vulcânicas a lava chega a 1 200 °C. A diferença entre essas temperaturas é:

a) 1 111 °C
b) 1 289 °C
c) 1 200 °C
d) 1 389 °C

42. (Mackenzie) A indicação em Fahrenheit é 4/5 da indicação em Celsius. Essa temperatura em Celsius vale:

a) 160 °C
b) −32 °C
c) −40 °C
d) 32 °C

43. A temperatura de −32 °C, em kelvin, é:

a) 305 K
b) 32 K
c) 241 K
d) −241 K

44. (UEL) Uma escala E marca 1 °E no gelo fundente e 96 °E na água fervente. A relação com Celsius é:

a) $\theta E = 0{,}95\theta C + 1$
b) $\theta E = \theta C + 1$
c) $\theta E = 0{,}96\theta C$
d) $\theta E = 1{,}05\theta C - 1$

45. A escala E (1 °E no gelo e 96 °E na ebulição) marca o mesmo valor que a escala Celsius em:

a) 96
b) 0
c) 1
d) 20

Propagação do calor: condução

46. As três formas de propagação do calor são:

a) reflexão, refração e difração
b) fusão, vaporização e condensação
c) compressão, expansão e dilatação
d) condução, convecção e irradiação

47. Na condução térmica, as partículas do material:

a) emitem ondas eletromagnéticas que atravessam o vácuo
b) sobem quando aquecidas e descem quando esfriam
c) vibram em torno de suas posições e passam a agitação às vizinhas, sem se deslocar
d) se deslocam de uma ponta à outra do material

48. Um bombeiro segura uma barra de metal com a outra ponta no fogo e sente a mão esquentar. A propagação principal é:

a) condução
b) condensação
c) convecção
d) irradiação

49. A condução térmica:

a) ocorre melhor no vácuo
b) precisa de um meio material para acontecer
c) só acontece em líquidos e gases
d) depende de ondas eletromagnéticas

50. A Lei de Fourier, que trata da condução do calor, recebeu o nome de:

a) William Thomson (Lord Kelvin)
b) Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768–1830)
c) Anders Celsius
d) James Dewar

51. O fluxo de calor φ é definido como:

a) a quantidade de calor dividida pelo tempo, $\varphi = Q/\Delta t$
b) o calor multiplicado pela massa
c) a temperatura dividida pela massa
d) a área dividida pela espessura

52. No SI, a unidade do fluxo de calor é:

a) watt (J/s)
b) caloria
c) kelvin
d) J/kg

53. Pela Lei de Fourier, $\varphi = k \cdot A \cdot (\theta A - \theta B)/L$. O fluxo de calor aumenta quando:

a) a espessura aumenta
b) a área aumenta ou a espessura diminui
c) o coeficiente k diminui
d) a diferença de temperatura diminui

54. Na Lei de Fourier, a letra L representa:

a) a massa do material
b) o calor latente
c) a espessura (comprimento) da parede atravessada pelo calor
d) o tempo de aquecimento

55. Na Lei de Fourier, k é:

a) o coeficiente de condutibilidade térmica, que depende do material
b) o calor específico
c) a temperatura em kelvin
d) a capacidade térmica

56. Se a espessura de uma parede dobra e o resto não muda, o fluxo de calor por condução:

a) dobra
b) cai pela metade
c) não muda
d) quadruplica

57. Se a diferença de temperatura entre as faces de uma placa triplica, o fluxo de calor:

a) cai para um terço
b) fica 9 vezes maior
c) não muda
d) triplica

58. Pela tabela do livro, qual destes materiais é o melhor condutor de calor?

a) Ferro (k ≈ 0,163)
b) Vidro (k ≈ 0,0025)
c) Madeira (k ≈ 0,0001)
d) Prata (k ≈ 1,01)

59. Pela tabela do livro, qual destes materiais é o pior condutor (melhor isolante)?

a) Alumínio (k ≈ 0,5)
b) Chumbo (k ≈ 0,083)
c) Ar (k ≈ 0,000057)
d) Cobre (k ≈ 0,99)

60. De modo geral, os metais são:

a) maus condutores, como a madeira
b) isolantes térmicos
c) bons condutores de calor
d) condutores apenas no vácuo

61. Qual grupo contém apenas isolantes térmicos, segundo a tabela?

a) prata, vidro e alumínio
b) vidro, ar e madeira
c) ferro, chumbo e cobre
d) cobre, prata e alumínio

62. (UEA) Para a chapa de uma lanchonete fritar hambúrgueres, o material mais indicado, por ser bom condutor, é:

a) lã
b) aço
c) isopor
d) borracha

63. Uma panela de ferro tem fundo de área 50 cm² e espessura 8 mm, k = 80 W/(m·K). A sopa está a 50 °C e a mesa a 20 °C. O fluxo de calor é:

a) 3 000 W
b) 1 500 W
c) 750 W
d) 150 W

64. Com fluxo de 1 500 W, a quantidade de calor transferida em 2 s é:

a) 1 500 J
b) 3 000 J
c) 1 502 J
d) 750 J

Convecção e irradiação

65. A convecção é a propagação do calor em que:

a) há deslocamento de matéria por diferença de densidade causada pela temperatura
b) o calor passa apenas pelos sólidos
c) a energia viaja por ondas eletromagnéticas no vácuo
d) a energia passa de partícula em partícula sem deslocamento

66. A convecção ocorre principalmente em:

a) líquidos e gases
b) vácuo
c) metais
d) sólidos

67. Em uma corrente de convecção no ar, o ar quente:

a) desce, por ser mais denso
b) fica parado
c) sobe, por ser menos denso
d) sobe, por ser mais denso

68. Por que o congelador da geladeira fica na parte de cima?

a) Porque o calor sobe por condução
b) O ar resfriado fica mais denso e desce, formando correntes de convecção que esfriam todo o interior
c) Porque o ar frio é menos denso e sobe
d) Porque a irradiação só funciona de cima para baixo

69. Durante o dia, perto do mar, a brisa sopra:

a) da terra para o mar (brisa terrestre)
b) sempre de cima para baixo
c) do mar para a terra (brisa marítima)
d) paralela à praia, sem relação com a temperatura

70. À noite, perto do mar, a brisa sopra:

a) do mar para a terra (brisa marítima)
b) não há vento à noite
c) de baixo para cima apenas
d) da terra para o mar (brisa terrestre)

71. A brisa marítima acontece porque, durante o dia:

a) o Sol não aquece a areia
b) o ar sobre o mar é menos denso
c) a areia se aquece mais rapidamente que a água do mar
d) a água se aquece mais rapidamente que a areia

72. No interior da Terra, as correntes de convecção no manto:

a) movimentam as placas tectônicas
b) congelam o núcleo do planeta
c) produzem a radiação infravermelha do Sol
d) formam a brisa marítima

73. Ao esquentar água numa panela sobre a fogueira, a água do fundo esquenta, sobe, e a de cima desce. Isso é:

a) irradiação
b) convecção
c) condução
d) solidificação

74. A irradiação térmica é a propagação do calor por meio de:

a) ondas eletromagnéticas
b) choques entre partículas vizinhas
c) deslocamento de massas de ar
d) correntes de água

75. Qual forma de propagação do calor pode ocorrer no vácuo?

a) Irradiação
b) Condução
c) Nenhuma delas
d) Convecção

76. Em incêndios de poços de petróleo, bombeiros se protegem atrás de placas metálicas porque elas bloqueiam principalmente o calor transmitido por:

a) irradiação
b) fusão
c) condução
d) convecção

77. Sobre a emissão térmica, é correto afirmar:

a) a emissão não depende da temperatura
b) todo corpo emite radiação térmica, e quanto maior a temperatura, maior a energia emitida
c) corpos frios não emitem nenhuma radiação
d) só corpos muito quentes, como o Sol, emitem radiação

78. À temperatura ambiente, os corpos emitem principalmente radiação:

a) infravermelha
b) ultravioleta
c) raios X
d) visível azul

79. Câmeras de visão noturna e termômetros sem contato funcionam captando:

a) som emitido pelos corpos
b) correntes de convecção
c) condução pelo ar
d) radiação infravermelha emitida pelos corpos

80. Dois corpos iguais, A e B, com θA > θB, trocam calor por irradiação. O saldo da troca é:

a) nulo, pois os dois emitem igual
b) de A para B, pois A emite mais do que B
c) de A para B, porque B não emite nada
d) de B para A, pois B emite mais

81. (UECE) Sobre o copo térmico: I. paredes duplas com vácuo evitam trocas de calor; II. a convecção se forma mais facilmente com líquido frio, por isso a tampa; III. a superfície interna é feita para evitar trocas por irradiação. São verdadeiras:

a) I e III
b) apenas II
c) I e II
d) I, II e III

82. O vácuo entre as paredes de uma garrafa térmica dificulta principalmente:

a) a dilatação do vidro
b) a condução e a convecção
c) apenas a irradiação
d) a fusão e a vaporização

83. Numa vaporeira de bambu sobre a panela, o calor chega aos alimentos:

a) só por irradiação
b) por solidificação do vapor
c) por condução na panela e convecção do vapor que sobe
d) só por condução

84. O calor do Sol chega até a Terra por:

a) irradiação
b) condensação
c) condução
d) convecção

Calorimetria

85. A Calorimetria é a área da Física que estuda:

a) o movimento dos planetas
b) apenas as escalas de temperatura
c) as trocas de calor entre corpos, as mudanças que elas provocam e a medição do calor
d) a eletricidade estática

86. Em um sistema isolado, pelo Princípio da Conservação da Energia:

a) os corpos nunca atingem equilíbrio
b) o calor cedido por um corpo é igual ao calor recebido pelo outro
c) o calor cedido é sempre maior que o recebido
d) o calor desaparece aos poucos

87. Calor sensível é o calor que:

a) provoca mudança de estado físico sem mudar a temperatura
b) passa pelo vácuo
c) provoca variação de temperatura no corpo
d) só existe nos gases

88. Calor latente é o calor que:

a) faz a temperatura subir
b) provoca mudança de estado físico sem variar a temperatura
c) só aparece na condução
d) é sempre negativo

89. Um bloco de gelo a −10 °C recebe calor (1 atm). O que acontece primeiro?

a) A água começa a ferver
b) O gelo derrete imediatamente a −10 °C
c) A temperatura sobe até 0 °C, e só então o gelo começa a derreter
d) A temperatura cai

90. Durante a fusão do gelo a 0 °C (1 atm), a temperatura da mistura de gelo e água:

a) sobe até 100 °C
b) permanece em 0 °C até todo o gelo derreter
c) sobe continuamente
d) cai abaixo de 0 °C

91. Uma panela de água no fogo passa de 20 °C para 60 °C sem ferver. O calor recebido foi:

a) de solidificação
b) sensível
c) latente
d) de condensação

92. Calor específico (c) é:

a) o calor total que um corpo possui
b) o calor necessário para mudar o estado de um corpo
c) a temperatura de fusão de uma substância
d) a quantidade de calor que 1 unidade de massa precisa trocar para variar 1 unidade de temperatura

93. Um corpo de 100 g recebe 50 cal e sua temperatura aumenta 5 °C. Seu calor específico é:

a) 0,1 cal/(g·°C)
b) 1 cal/(g·°C)
c) 10 cal/(g·°C)
d) 0,5 cal/(g·°C)

94. Uma barra de aço de 5 kg e uma moeda de aço de 7 g têm:

a) calor específico zero
b) calores específicos diferentes, porque as massas são diferentes
c) a mesma capacidade térmica
d) o mesmo calor específico, pois ele só depende da substância

95. Pela tabela do livro (J/kg·K), qual substância tem o maior calor específico?

a) Alumínio (902)
b) Ferro (451)
c) Cobre (385)
d) Água (4 184)

96. Pela tabela, entre alumínio (902), ferro (451) e cobre (385) J/(kg·K), qual esquenta mais com a mesma quantidade de calor e mesma massa?

a) Ferro, pois está no meio
b) Todos variam igual
c) Cobre, pois tem o menor calor específico
d) Alumínio, pois tem o maior calor específico

97. A capacidade térmica (C) de um corpo é:

a) o calor latente de fusão
b) a temperatura máxima que o corpo aguenta
c) o calor específico dividido pela massa
d) a quantidade de calor por unidade de variação de temperatura, $C = Q/\Delta\theta$

98. Um corpo precisa de 50 cal para aumentar 5 °C. Sua capacidade térmica é:

a) 250 cal/°C
b) 10 cal/°C
c) 0,1 cal/°C
d) 55 cal/°C

99. A relação entre capacidade térmica e calor específico é:

a) $C = m \cdot c$
b) $C = c/m$
c) $C = m/c$
d) $C = c - m$

100. Para uma mesma substância, se a massa do corpo dobra, a capacidade térmica:

a) não muda
b) dobra
c) cai pela metade
d) quadruplica

101. As faíscas de um esmeril estão muito quentes, mas não queimam a pele do operador. Isso acontece porque:

a) elas não estão quentes de verdade
b) a pele tem capacidade térmica nula
c) elas têm calor específico zero
d) elas têm capacidade térmica muito pequena e trocam pouco calor até o equilíbrio

102. Um corpo de baixa capacidade térmica:

a) tem sempre massa grande
b) precisa de muito calor para mudar pouco a temperatura
c) não troca calor
d) sofre grande variação de temperatura recebendo pouco calor

103. A Equação Fundamental da Calorimetria é:

a) $Q = m \cdot L$
b) $\varphi = k \cdot A \cdot \Delta\theta / L$
c) $T = \theta C + 273$
d) $Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$

104. Quanto calor é preciso para aquecer 200 g de água (c = 1 cal/g·°C) de 20 °C a 70 °C?

a) 4 000 cal
b) 10 000 cal
c) 1 000 cal
d) 14 000 cal

105. Quanto calor 500 g de água (c = 1 cal/g·°C) perdem ao esfriar de 80 °C para 30 °C?

a) 25 000 cal (cedidas)
b) 15 000 cal
c) 40 000 cal
d) 2 500 cal

106. Um bloco de 300 g de ferro (c = 0,1 cal/g·°C) recebe 600 cal. Sua temperatura sobe:

a) 60 °C
b) 200 °C
c) 20 °C
d) 2 °C

107. A unidade de calor no SI é:

a) o joule (J)
b) o kelvin (K)
c) a caloria (cal)
d) o watt (W)

108. A relação entre caloria e joule é aproximadamente:

a) 1 cal = 273 J
b) 1 J ≅ 4,18 cal
c) 1 cal = 1 000 J
d) 1 cal ≅ 4,18 J

109. Um alimento libera 100 cal. Em joules, isso é cerca de:

a) 418 J
b) 100 J
c) 24 J
d) 4 180 J

110. A Equação Fundamental também pode ser escrita, usando a capacidade térmica, como:

a) $Q = C \cdot \Delta\theta$
b) $Q = \Delta\theta / C$
c) $Q = C / \Delta\theta$
d) $Q = C \cdot m \cdot L$

111. Calor latente (L) de mudança de estado é:

a) a quantidade de calor por unidade de massa necessária para o corpo mudar de fase, sem variar a temperatura
b) o calor perdido para o ambiente
c) o calor necessário para variar 1 °C de 1 g
d) a temperatura de ebulição

112. A fórmula do calor latente é:

a) $Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$
b) $Q = L/m$
c) $Q = C \cdot \Delta\theta$
d) $Q = m \cdot L$

113. A unidade de calor latente no SI é:

a) cal/°C
b) J/kg, sendo comum usar cal/g
c) J/K
d) watt

114. Para substâncias puras, durante a mudança de estado a temperatura:

a) diminui sempre
b) oscila sem parar
c) permanece constante
d) aumenta sempre

115. No gráfico de aquecimento da água a 1 atm, os trechos horizontais (patamares) representam:

a) erros de medida
b) o resfriamento do vapor
c) as mudanças de estado (fusão a 0 °C e vaporização a 100 °C)
d) o aquecimento do líquido

116. No gráfico de aquecimento da água a 1 atm, entre 0 °C e 100 °C a água está:

a) no estado sólido
b) sempre em mudança de estado
c) no estado líquido
d) no estado gasoso

117. A passagem do estado sólido para o líquido chama-se:

a) fusão, com calor recebido ($Q > 0$)
b) vaporização, com calor recebido
c) condensação, com calor cedido
d) solidificação, com calor cedido

118. A passagem do líquido para o sólido chama-se:

a) solidificação, com calor cedido ($Q < 0$)
b) vaporização, com calor cedido
c) fusão, com calor recebido
d) condensação, com calor recebido

119. A passagem do gasoso para o líquido chama-se:

a) vaporização, com calor recebido
b) fusão, com calor cedido
c) condensação, com calor cedido ($Q < 0$)
d) solidificação, com calor recebido

120. A passagem do líquido para o gasoso chama-se:

a) condensação, com calor cedido
b) fusão, com calor recebido
c) vaporização, com calor recebido (Q > 0)
d) solidificação, com calor cedido

121. Se o calor latente de fusão do gelo é 80 cal/g, o calor latente de solidificação da água é:

a) 0 cal/g
b) 80 cal/g
c) −80 cal/g
d) 540 cal/g

122. Quanto calor é necessário para derreter 1 000 g de gelo a 0 °C (Lf = 80 cal/g)?

a) 1 080 cal
b) 8 000 cal
c) 800 000 cal
d) 80 000 cal

123. Quanto calor é necessário para aquecer 1 000 g de água de 0 °C até 100 °C (c = 1 cal/g·°C)?

a) 1 000 cal
b) 80 000 cal
c) 100 000 cal
d) 10 000 cal

124. Quanto calor é necessário para vaporizar 1 000 g de água a 100 °C (Lv = 540 cal/g)?

a) 54 000 cal
b) 540 000 cal
c) 100 000 cal
d) 640 000 cal

125. Para 1 000 g de água, qual etapa exige mais calor: fundir o gelo, aquecer de 0 a 100 °C ou vaporizar?

a) Aquecer de 0 a 100 °C (100 000 cal)
b) As três exigem o mesmo
c) Fundir o gelo (80 000 cal)
d) Vaporizar (540 000 cal)

126. Para derreter 50 g de gelo a 0 °C (Lf = 80 cal/g) são necessárias:

a) 4 000 cal
b) 400 cal
c) 1,6 cal
d) 130 cal

127. Uma garrafa de alumínio de 100 g tem c = 0,22 cal/(g·°C). Sua capacidade térmica é:

a) 100 cal/°C
b) 0,22 cal/°C
c) 22 cal/°C
d) 220 cal/°C

128. A mesma garrafa (C = 22 cal/°C) é aquecida de 20 °C para 60 °C. O calor recebido é:

a) 22 cal
b) 1 320 cal
c) 440 cal
d) 880 cal

129. O "equivalente em água" de um corpo com C = 22 cal/°C é a massa de água com a mesma capacidade térmica. Ela vale:

a) 100 g
b) 2,2 g
c) 220 g
d) 22 g

130. Potência térmica é:

a) o calor dividido pela massa
b) a temperatura multiplicada pelo tempo
c) o mesmo que calor latente
d) a quantidade de calor fornecida dividida pelo tempo, P = Q/Δt

131. No SI, a potência térmica é medida em:

a) caloria
b) cal/g
c) watt (W), que é joule por segundo
d) kelvin

132. Um aquecedor fornece 12 000 cal em 2 minutos. Sua potência é:

a) 6 000 cal/min
b) 100 cal/min
c) 12 000 cal/min
d) 24 000 cal/min

133. (UEA) Uma garrafa com 500 g de água a 20 °C (c = 1 cal/g·°C) perde 250 cal por minuto no congelador. Em quanto tempo a água chega a 0 °C?

a) 50 minutos
b) 40 minutos
c) 10 minutos
d) 20 minutos

134. (UERJ) Um aparelho condensa 0,02 g de vapor por ciclo, 15 ciclos por minuto, com L = 2 400 J/g. A taxa de calor perdida é:

a) 12 J/s
b) 720 J/s
c) 48 J/s
d) 9 J/s

Trocas de calor e calorímetro

135. Num sistema termicamente isolado, a soma das quantidades de calor trocadas é:

a) sempre positiva
b) sempre negativa
c) zero (Q1 + Q2 + ... = 0)
d) igual à massa total

136. Um calorímetro é:

a) um recipiente de material isolante que impede trocas de calor com o meio externo
b) um tipo de termômetro digital
c) um aparelho que mede apenas temperaturas negativas
d) um aquecedor elétrico

137. Um calorímetro é chamado de ideal quando:

a) tem capacidade térmica muito grande
b) ele aquece a água sozinho
c) sua capacidade térmica é desprezível e ele não participa das trocas
d) tem paredes de metal

138. Se o calorímetro não é ideal, a equação das trocas fica QA + QB + Qc = 0. Se Qc > 0:

a) o calorímetro cedeu calor aos corpos
b) o calorímetro absorveu calor dos corpos
c) não houve troca nenhuma
d) o sistema não está em equilíbrio

139. Café quente é colocado numa xícara fria. Com o tempo:

a) a xícara cede calor ao café
b) o café fica cada vez mais quente
c) não há troca de calor
d) o café cede calor à xícara até as temperaturas se igualarem

140. Misturam-se, num recipiente isolado, 100 g de água a 80 °C e 100 g de água a 20 °C. A temperatura de equilíbrio é:

a) 50 °C
b) 40 °C
c) 100 °C
d) 60 °C

141. Misturam-se 200 g de água a 10 °C com 100 g de água a 70 °C (sistema isolado). A temperatura final é:

a) 50 °C
b) 30 °C
c) 20 °C
d) 40 °C

142. Num calorímetro ideal há 200 g de água a 25 °C. Coloca-se um bloco de ferro de 500 g a 100 °C (c = 0,1 cal/g·°C). A temperatura de equilíbrio é:

a) 25 °C
b) 75 °C
c) 62,5 °C
d) 40 °C

143. Num copo há 200 g de água a 25 °C. Que massa de gelo a 0 °C (L = 80 cal/g) faz a água chegar a 0 °C, derretendo todo o gelo?

a) 62,5 g
b) 80 g
c) 200 g
d) 25 g

144. Uma piscina em dia frio recebe água quente. Esse sistema não é isolado porque:

a) a água quente não troca calor
b) a água troca calor também com o ambiente (Q1 + Q2 + Qmeio = 0)
c) o ambiente não tem temperatura
d) não existe equilíbrio em piscinas

145. (FUVEST) Um copo com 250 g de água a 100 °C é posto em 1 L (1 000 g) de água a 25 °C, considerando só trocas entre eles. No primeiro equilíbrio a temperatura é:

a) 28 °C
b) 62,5 °C
c) 40 °C
d) 50 °C

146. (FUVEST, continuação) O copo, agora a 40 °C, vai para outro litro de água a 25 °C. A nova temperatura de equilíbrio é aproximadamente:

a) 28 °C
b) 32,5 °C
c) 40 °C
d) 25 °C

147. Em uma troca de calor dentro de um sistema isolado, o corpo que esquenta tem Q:

a) igual à sua temperatura
b) positivo (recebeu calor)
c) nulo
d) negativo (cedeu calor)